MANUSCRIPT.md

Von langfristiger Erosionsdisposition zu ereignisbezogenem Schlagmonitoring in Sachsen-Anhalt

Status

- Arbeitsmanuskript für ein deutschsprachiges Fachjournal
- Projektstand der eingearbeiteten Artefakte: `2026-03-12`
- Fokus: reproduzierbare Methodik, belastbarer Produktionspfad und fachliche Einordnung der derzeitigen Evidenz

Titelvorschlag

Von langfristiger Erosionsdisposition zu ereignisbezogenem Schlagmonitoring in Sachsen-Anhalt

Kurztitel

Ereignisbezogenes Erosionsmonitoring auf Schlagbasis in Sachsen-Anhalt

Zusammenfassung

Die Beurteilung von Wassererosion auf landwirtschaftlichen Flächen beruht in Deutschland häufig auf langfristigen Risikomodellen wie ABAG beziehungsweise (R)USLE-abgeleiteten Größen. Diese sind für strategische Einordnungen unverzichtbar, lokalisieren einzelne erosionsrelevante Ereignisse jedoch nur eingeschränkt in Raum und Zeit. Das vorliegende Projekt adressiert diese Lücke mit einer reproduzierbaren Pipeline für Sachsen-Anhalt, die statische Disposition, dynamische Ereignisfenster und ereignisbezogene Modellinferenz auf Schlagbasis zusammenführt. Die Problemstellung steht damit im Kontext der anhaltenden Diskussion über Reichweite und Grenzen etablierter Erosionsmodellierung sowie über den Bedarf an zeitlich differenzierteren Monitoringansätzen (Panagos et al., 2015; Alewell et al., 2019; Parsons, 2019).

Die Pipeline kombiniert drei Bausteine: erstens ABAG-orientierte Dispositionsgrößen aus Topographie, Boden und C/P-Annahmen, zweitens automatisch ermittelte Wetterereignisse je Schlag und Vegetationsfenster, drittens eine ereignisbezogene Auswertung in den Modi `abag` und `erosion_events_ml`. Der produktive Ablauf ist in zwei Stufen getrennt. In Stage A werden Ereignisfenster für die Vegetationsperioden 2023, 2024 und 2025 landesweit vorab berechnet und lokal gecacht. In Stage B werden die eigentlichen Analysen ausschließlich aus diesem Cache reproduzierbar, chunk-basiert und resume-fähig ausgeführt.

Methodisch orientiert sich der Ansatz an aktuellen Arbeiten zum dynamischen Erosionsmonitoring, übernimmt deren Grundidee aber nicht unverändert. Die Arbeit von Batista et al. (2025) zeigt, dass ereignisbezogene Erosionsereignisse auf Ackerschlägen mit maschinellem Lernen grundsätzlich räumlich und zeitlich nowcastbar sind. Das vorliegende Projekt verfolgt dagegen einen operativen, app-integrierten Produktionspfad für die landesweite Skalierung und berichtet die Grenzen explizit: Die aktuell verwendeten Ereignisfenster sind meteorologisch getrieben und stellen keine unabhängigen Erosionsbeobachtungslabels dar. Die Arbeit von Steinhoff-Knopp et al. (2025) zu raumzeitlich detaillierten C-Faktor-Karten stützt zugleich die Entscheidung, die C-Faktor-Methodik versioniert, mehrjährig und perspektivisch crop-history-basiert aufzubauen.

Der derzeitige Beitrag liegt daher weniger in einer abschließenden kausalen Leistungsbewertung als in einer belastbaren, auditierbaren Produktions- und Auswertungsarchitektur für ereignisbezogenes Schlagmonitoring. Der abgeschlossene 50-Chunk-Finallauf für das Vegetationsfenster 2024 zeigt, dass diese Architektur auch unter landesweiter Skalierung belastbar arbeitet. Die Ergebnisse sind für Screening, Priorisierung und spätere Szenarienvergleiche unmittelbar nutzbar; finale vergleichende Modellmetriken und Ablationen bleiben einer gesonderten Auswertungsstufe vorbehalten.

Schlüsselwörter

- Wassererosion
- Schlagmonitoring
- Ereignisfenster
- ABAG
- C-Faktor
- Fernerkundung
- Reproduzierbarkeit

1. Einleitung

Wassererosion auf Ackerflächen ist für Bodenfunktionen, Gewässer und landwirtschaftliche Produktivität weiterhin ein relevantes Umweltproblem. Für die fachliche Einordnung stehen seit langem etablierte Modelle zur Verfügung, die langfristige Erosionsdisposition beschreiben. Solche Ansätze sind für Priorisierung und Planung unverzichtbar, bilden jedoch die starke raumzeitliche Variabilität einzelner Erosionsereignisse nur begrenzt ab. Diese Spannung zwischen strategischer Langfristbewertung und operativem Ereignisbezug ist in der neueren Literatur mehrfach hervorgehoben worden (Alewell et al., 2019; Eekhout und de Vente, 2020; Panagos et al., 2021).

Gerade für operative Anwendungen entsteht daraus eine methodische Lücke. In der Praxis wird nicht nur gefragt, welche Flächen grundsätzlich gefährdet sind, sondern auch, wann innerhalb einer Saison konkrete Wetterlagen auf einzelnen Schlägen erosionsrelevant werden können. Ein belastbares Monitoring muss deshalb zwischen langfristiger Disposition und ereignisbezogener Exposition vermitteln.

Dieses Projekt setzt an dieser Schnittstelle an. Ziel ist kein Ersatz etablierter Erosionsmodelle und auch keine vollständige Kausalerklärung jedes beobachteten Schadensfalls. Untersucht wird vielmehr, ob sich auf Basis vorhandener Geodaten, wettergetriebener Ereignisfenster und einer reproduzierbaren Analysepipeline ein fachlich plausibles, skalierbares Schlagmonitoring für Sachsen-Anhalt aufbauen lässt.

2. Zielstellung

Die Leitfrage des Projekts lautet:

Kann eine reproduzierbare, landesweit skalierbare Pipeline langfristige Erosionsdisposition und ereignisbezogene Wettertrigger so zusammenführen, dass für einzelne Schläge belastbare Monitoring- und Priorisierungshinweise entstehen?

Daraus ergeben sich vier konkrete Ziele:

1. Aufbau eines resume-fähigen Produktionspfads für Schlag x Ereignis x Modus.
2. Trennung von Ereignisvorberechnung und Modellinferenz, damit große Läufe robust und auditierbar bleiben.
3. Methodisch saubere Einordnung der C-Faktor- und Ereignislogik im Anschluss an aktuelle Fachliteratur.
4. Erzeugung zitierfähiger Artefakte für QA, Karten, Top-Listen und spätere Szenarioanalysen.

3. Stand der Fachliteratur und Einordnung

Zwei aktuelle Arbeiten sind für die Einordnung des Projekts zentral; ergänzend sind neuere Beiträge zu Modellgrenzen, C-Faktor-Ableitung und europaweiten Risikoprojektionen relevant.

Die Arbeit von Batista et al. (2025) zum ereignisbezogenen Erosions-Nowcasting auf Ackerflächen zeigt, dass maschinelles Lernen erosionsrelevante Ereignisse auf regionaler Ebene in Raum und Zeit differenziert abbilden kann. Methodisch ist dies für das vorliegende Projekt wichtig, weil es die Grundidee einer dynamischen, ereignisbezogenen Bewertung stärkt. Dieses Projekt folgt diesem Ansatz jedoch nicht direkt: Es nutzt keinen identischen Trainingsaufbau mit unabhängigen, manuell oder extern bestätigten Erosionslabels, sondern einen produktionsnahen, app-integrierten Workflow mit meteorologisch abgeleiteten Ereignisfenstern.

Die Arbeit von Steinhoff-Knopp et al. (2025) zu raumzeitlich detaillierten C-Faktor-Karten für Deutschland unterstreicht, dass Erosionsmodellierung wesentlich von mehrjähriger, hochaufgelöster Information zu Bewuchs- und Bewirtschaftungsfolgen profitiert. Diese Aussage stützt die in diesem Projekt bereits umgesetzte Methodik, den C-Faktor versioniert zu berechnen, Mehrjahresfenster explizit zu führen und einen Upgradepfad über offene Crop-Historien vorzuhalten. Das Projekt übernimmt damit nicht nur einen technischen Input, sondern auch die methodische Konsequenz, C nicht als statische Hilfsgröße zu behandeln.

Darüber hinaus ist für die methodische Einordnung wichtig, dass die europaweite Literatur sowohl das breite Einsatzspektrum von (R)USLE-basierten Ansätzen als auch deren Grenzen im Umgang mit Prozessdynamik, Skalenübertragungen und Klimaprojektionen betont (Panagos et al., 2015; Alewell et al., 2019; Eekhout und de Vente, 2020). Feldparcel-orientierte C-Faktor-Ansätze zeigen zugleich, dass eine zeitlich verteilte und flächenbezogene Sicht für operationale Anwendungen sinnvoll ist (Matthews et al., 2023).

Der hier verfolgte Ansatz ist somit weder eine reine ABAG-Anwendung noch eine direkte Replik des Batista-Ansatzes. Er bildet eine Brücke zwischen langfristiger Disposition, dynamischer Exposition und operativer Ausführbarkeit auf Landesebene.

4. Untersuchungsraum und Datengrundlage

4.1 Untersuchungsraum

Untersuchungsraum ist Sachsen-Anhalt. Die Verarbeitung erfolgt auf Schlagbasis mit einem landesweiten Schlagbestand in lokaler SQLite-Cache-Struktur. Für Produktionsläufe wird dieser Bestand in feste Chunks zerlegt, um Laufstabilität, Checkpoints und Resume sicherzustellen.

4.2 Schlaggeometrien

Die Grundgesamtheit liegt in `data/raw/sa_flurstuecke/cache/flurstuecke.sqlite`. Für publikationsnahe Teilmengen steht zusätzlich ein räumlich stratifizierter Sample-Pfad zur Verfügung, um Karten und Auswertungen nicht von der `rowid`-Reihenfolge abhängig zu machen.

4.3 Terrain- und Dispositionsdaten

Die statische Disposition wird über ABAG-orientierte Größen aus Topographie, Boden und Faktorenlogik beschrieben. Das Relief wird produktiv über lokale COG-basierte DGM-Daten eingebunden (`dem_source=cog`). Auf dieser Grundlage werden unter anderem ABAG-Metriken und zugehörige Komponenten für die ereignisbezogene Bewertung bereitgestellt.

4.4 C-Faktor-Methodik

Die C-Faktor-Methodik ist versioniert und in JSON-Konfigurationen formalisiert (`data/config/c_factor_method_v1*.json`). Die aktuelle verbindliche Logik leitet `C_base` aus Feldblockklassen ab und modifiziert diesen über NDVI-basierte Fensterinformationen. Zusätzlich ist bereits ein Upgradepfad implementiert, der offene Crop-Historien übergeben und für jahresspezifische C-Faktor-Ableitungen nutzen kann.

Diese Ausrichtung ist fachlich relevant, weil die Arbeit von Steinhoff-Knopp et al. (2025) zeigt, dass mehrjährige und hochaufgelöste Crop-Informationen für belastbare C-Faktor-Schätzungen wesentlich sind. Für das vorliegende Projekt bedeutet das: Die derzeitige C-Logik ist kein Endpunkt, sondern ein kontrolliert versionierter Basispfad mit klar definierter Erweiterung.

4.5 Ereignisfenster

Ereignisfenster werden automatisch pro Schlag über den Backend-Endpunkt `/abflussatlas/weather/events` abgeleitet. Produktiv ist `ICON2D` als Standardquelle gesetzt. Verbindliche Fenster der vorab berechneten Ereignisbasis sind:

1. `2023-04-01` bis `2023-10-31`
2. `2024-04-01` bis `2024-10-31`
3. `2025-04-01` bis `2025-10-31`

Stage A liegt vollständig für die Vegetationsfenster 2023, 2024 und 2025 vor. Der in diesem Manuskript ausgewertete Finallauf von Stage B nutzt daraus das Fenster `2024-04-01` bis `2024-10-31` mit `top_n=5` und `min_severity=0`. Null-Ereignis-Fälle werden als regulärer Ergebnisfall behandelt und nicht als technischer Fehler interpretiert.

5. Methodik

5.1 Grundlogik der Modellierung

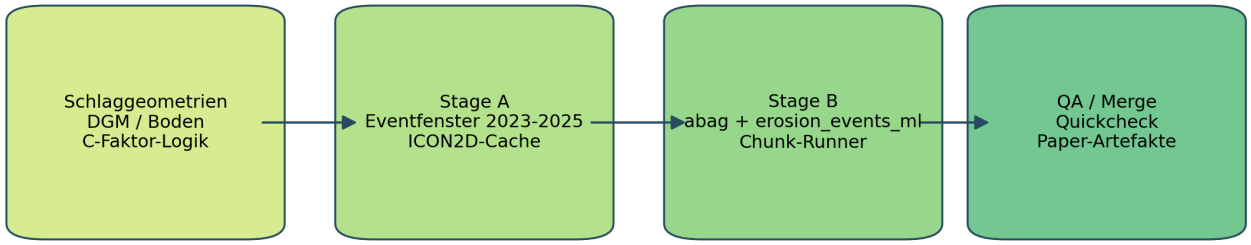
Die Modellierung verbindet statische und dynamische Komponenten:

1. Statische Disposition über ABAG-orientierte Größen.
2. Dynamische Exposition über vegetationsperiodische Fenster und C-bezogene Proxys.
3. Ereignistrigger über automatisch ermittelte Wetterfenster.
4. Ereignisbezogene Auswertung pro Schlag und Event in den Modi `erosion_events_ml` und `abag`.

Das Ergebnis ist eine einheitliche Tabelle auf der Achse Schlag x Ereignis x Modus.

Abbildung 1 fasst den technischen Produktionspfad des Projekts zusammen.

Reproduzierbarer Produktionspfad: statische Disposition, Ereignis-Cache und cache-basierte Analyse



5.2 Stage-A/Stage-B-Architektur

Der produktive Ablauf ist in zwei Stufen getrennt.

Stage A berechnet die Ereignisfenster landesweit vor und speichert sie in einem lokalen Zell-Cache. Dieser Schritt ist für die Vegetationsperioden 2023, 2024 und 2025 bereits vollständig durchgeführt. Die Trennung ist methodisch wichtig, weil wetterseitige Throttling- oder Providerprobleme dadurch aus der eigentlichen Modellphase herausgezogen werden.

Stage B führt die Analysen `erosion_events_ml` und `abag` ausschließlich aus dem lokalen Ereignis-Cache aus. Die Verarbeitung erfolgt chunk-basiert, resume-fähig, mit Checkpoints, QA-Dateien, Run-State und Manifesten. Damit ist sichergestellt, dass Unterbrechungen, Neustarts und spätere Audits ohne stilles Dropping oder methodische Vermischung nachvollziehbar bleiben.

5.3 Chunking, Resume und QA

Die landesweite Verarbeitung nutzt standardmäßig Chunks von `1000` Flächen. Relevante Robustheitsmerkmale sind:

1. partielle CSV-Schreibungen in festen Intervallen,
2. `.done` -Marker und QA-Berichte je Chunk,
3. zentraler `sa_chunk_run_state.json` ,
4. Run-Manifeste mit Zeitstempel,
5. Merge- und Quickcheck-Pfade für die Paper-Artefakte.

Diese Architektur ist kein rein technisches Detail, sondern Teil der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit. Gerade bei großen landesweiten Läufen muss transparent bleiben, welche Chunks erfolgreich, fehlerhaft oder noch offen sind.

5.4 Fachliche Filter und Betriebsregeln

Um numerisch oder fachlich ungeeignete Flächen nicht ungeprüft zu verarbeiten, sind Geometrieprüfung, Mindestfläche und optionale fachliche Whitelists vorgesehen. Für den Betrieb gilt außerdem, dass Methodenwechsel nicht innerhalb desselben Export-Roots gemischt werden dürfen und dass Parameteränderungen mitten im Lauf zu vermeiden sind.

5.5 Pflichtablationen und Sensitivitäten

Der verbindliche Evaluationsrahmen sieht folgende Vergleichsstufen vor:

1. wetterbasierte Basisvariante,
2. Wetter plus Phäno- beziehungsweise NDVI-Proxys,
3. Wetter plus C-Proxy beziehungsweise C-Sequenz,
4. Wetter plus C-Proxy plus Disposition,
5. Sensitivität der C-Methodik in `low`, `base` und `high`.

Diese Ablationen sind im Projekt bereits vorbereitet, werden aber erst in einer gesonderten Auswertungsstufe auf der nun vorliegenden konsistenten Exportbasis final berichtet.

6. Aktueller Produktionsstand

Der methodische Kernpfad ist inzwischen stabilisiert. Stage A ist für alle drei Vegetationsfenster 2023, 2024 und 2025 abgeschlossen. Der hier berichtete Stage-B-Finallauf nutzt den lokalen Event-Cache für das Fenster `2024-04-01` bis `2024-10-31` und umfasst einen vollständigen 50-Chunk-Block mit zwei Analysemodi.

Im Gegensatz zu einem früheren Vorlauf, der aufgrund von `rowid`-basierter Chunk-Sortierung eine räumliche Konzentration im Südwesten Sachsen-Anhalts aufwies, basiert der vorliegende Finallauf auf einem räumlich stratifizierten Sample von `50 000` Ackerflächen. Die Stichprobe wurde so gezogen, dass alle Landkreise proportional zu ihrer Ackerfläche vertreten sind und die räumliche Verteilung landesweit repräsentativ ist.

Für diesen Finallauf liegen Ergebnisse für `50` von `50` Chunks vor. Nach Merge und Gesamt-QA umfasst der Datensatz `263 378` Zeilen, davon `262 875` mit Status `ok` und `503` mit Status `error`. Die berechnete Fehlerquote liegt bei `0,19 %`. Im zusammengeführten Bestand entfallen jeweils `131 689` Zeilen auf `erosion_events_ml` und `abag` — eine perfekte Symmetrie, die die korrekte parallele Ausführung beider Modi für jeden Schlag-Ereignis-Fall belegt. Der Datensatz umfasst `48 037` eindeutige Feldidentifikatoren.

Die Chunk-Größen variieren zwischen `4 684` und `5 644` Zeilen (Median ca. `5 300`), was auf eine gleichmäßige Verteilung der Ereignisdichte über die Stichprobe hinweist. Die Laufzeit des Finallaufs wurde durch parallele 2-Worker-Verarbeitung mit automatischem Resume und Checkpoint-Mechanismus auf wenige Tage begrenzt. Die Projekterfahrung zeigt, dass Laufzeit nicht allein von der Chunkzahl abhängt, sondern vor allem von Ereignisdichte, Geometriekomplexität, AOI-Größe und I/O-Verhalten.

7. Ergebnisse und derzeit belastbare Aussagen

Auf dem nun vorliegenden 50-Chunk-Endstand mit `263 378` Ergebniszeilen über `48 037` räumlich repräsentativ verteilte Ackerflächen liegt eine belastbare empirische Basis vor. Die nachfolgenden Abbildungen 2 bis 4 basieren auf dem final gemergten, räumlich stratifizierten 50-Chunk-Lauf (`paper/exports/sa_chunks_icon2d_3y_spatial_filtered_50k/field_event_results_ALL_50chunks.csv`) sowie den daraus erzeugten Paper-Assets.

Erstens ist der zweistufige Produktionspfad mit vorab berechnetem Event-Cache dem direkten Live-Abruf in großen Läufen klar überlegen, weil Providergrenzen und 429-artige Störungen nicht mehr still als echte Null-Ereignisse in die Modellierung eingehen.

Zweitens ist die Trennung von Stage A und Stage B fachlich sinnvoll, weil Wetterereignisse inzwischen für ganz Sachsen-Anhalt und für die Jahre 2023 bis 2025 systematisch vorliegen und bereits an die Felder gekoppelt sind. Dadurch wird die eigentliche Modellphase reproduzierbar, restart-fähig und für QA deutlich sauberer.

Drittens liegt mit den Modi `abag` und `erosion_events_ml` bereits eine belastbare Brücke zwischen langfristiger Disposition und ereignisbezogener Bewertung vor. Diese Brücke ist für Priorisierung, Kartenprodukte, Top-Listen und spätere Maßnahmenszenarien unmittelbar nutzbar.

Abbildung 2 zeigt die Verteilungen zentraler Größen im finalen 50-Chunk-Lauf. Sichtbar wird dabei, dass die Pipeline nicht nur Ereigniswahrscheinlichkeiten, sondern zugleich langfristige Dispositionsinformationen und einen zusammengesetzten Risikoscore bereitstellt.

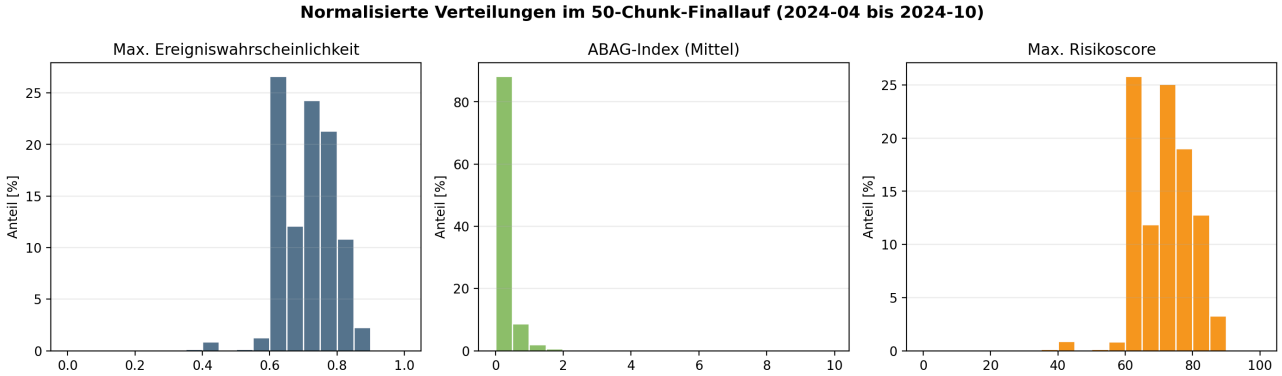


Abbildung 3 zeigt die räumliche Verteilung der im finalen 50-Chunk-Lauf verarbeiteten Flächen nach Chunk-Zuordnung. Die Karte dient nicht der fachlichen Interpretation einzelner Risikowerte, sondern der transparenten Dokumentation der räumlichen Abdeckung des ausgewerteten Bestands.

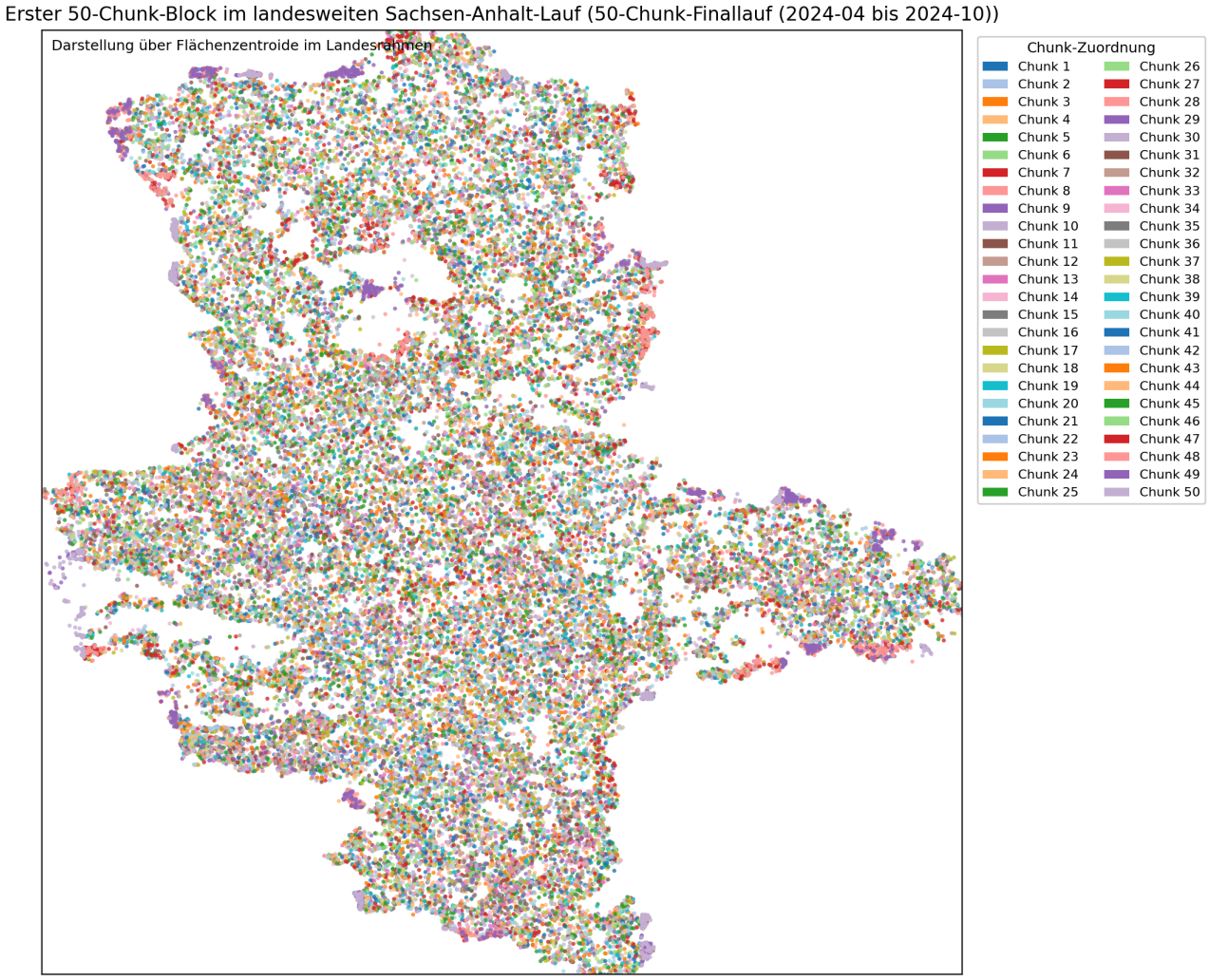
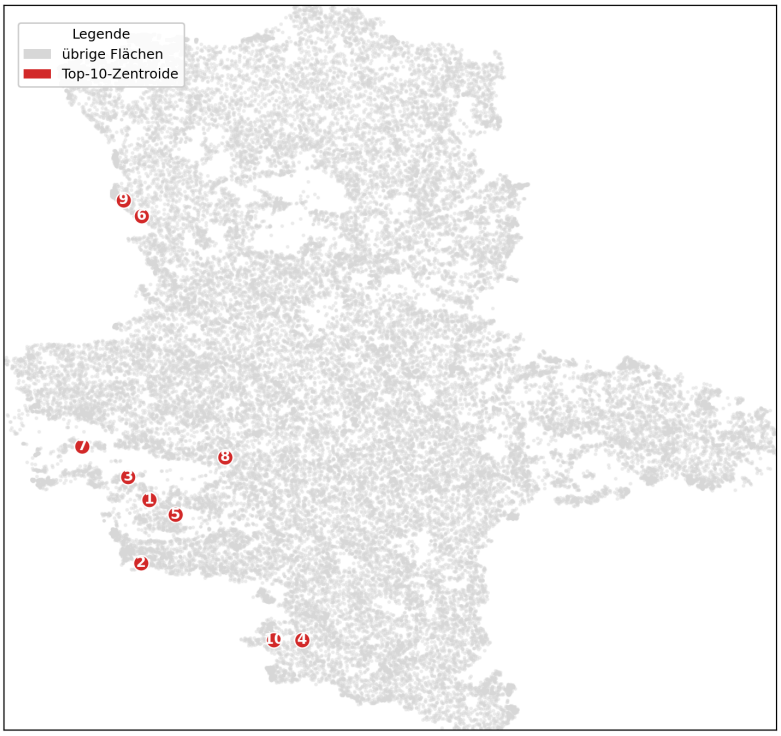


Abbildung 4 zeigt die priorisierten Top-10-Felder im räumlichen Kontext des finalen 50-Chunk-Laufs. Dadurch wird der Quickcheck-Pfad als kartierbare Entscheidungsausgabe auf dem Merge-Stand sichtbar.

Top-10-Felder im Landesrahmen von Sachsen-Anhalt (50-Chunk-Finallauf (2024-04 bis 2024-10))



Rangliste

```
 1  1247-4-451  (Score 86.0)
 2  2044-2-818  (Score 86.0)
 3  1230-3-82  (Score 86.0)
 4  2388-2-62  (Score 86.0)
 5  1233-11-48/1  (Score 86.0)
 6  0594-2-21  (Score 86.0)
 7  1183-7-18  (Score 86.0)
 8  1277-18-364  (Score 86.0)
 9  0627-6-97/58  (Score 86.0)
10  2403-4-75/2  (Score 86.0)
```

Noch nicht belastbar berichtet werden sollten hingegen finale Klassifikationsmetriken, globale Vergleichstabellen und inferenzielle Aussagen zur Überlegenheit einzelner Modellvarianten. Diese Punkte gehören in eine nachgelagerte Ablations- und Validierungsphase mit unabhängigerer Referenzbasis.

8. Diskussion

8.1 Fachliche Bedeutung

Das Projekt zeigt, dass der Übergang von langfristiger Risikobewertung zu ereignisbezogenem Schlagmonitoring technisch und methodisch konsistent organisierbar ist. Der Hauptbeitrag liegt nicht in einem einzelnen Modellwert, sondern in einer belastbaren Architektur, die landesweite Ausführung, Restart-Sicherheit, QA und spätere Berichtsartefakte zusammenhält.

8.2 Einordnung gegenüber dem Ansatz von Batista et al.

Die Arbeit von Batista et al. (2025) ist für dieses Projekt ein wichtiger Referenzpunkt, weil sie die wissenschaftliche Plausibilität eines dynamischen Erosionsmonitorings mit maschinellem Lernen stärkt. Gleichzeitig muss klar bleiben, dass das vorliegende Projekt derzeit einen anderen Evidenztyp liefert. Die aktuelle Pipeline ist produktionsnah, skalierbar und auf operative Reproduzierbarkeit optimiert; sie ist keine direkte Replik eines labelbasierten Ereignis-Nowcasting-Setups mit unabhängiger Erosionsbeobachtung als Goldstandard.

8.3 Einordnung der C-Faktor-Methodik

Die Arbeit von Steinhoff-Knopp et al. (2025) macht deutlich, dass C-Faktoren mit einjährigen oder zu groben Informationen systematisch an Aussagekraft verlieren können. Diese Einsicht bestätigt die Entscheidung, den C-Faktor in diesem Projekt als versionierte, explizit weiterentwickelbare Methodik zu führen. Die laufende Integration offener Crop-Historien ist deshalb kein Zusatzdetail, sondern fachlich ein zentraler Ausbaupfad. Auch feldparcel-orientierte C-Faktor-Arbeiten auf europäischer Ebene stützen diese Richtung (Matthews et al., 2023).

Konkret wird derzeit ein In-Season-Klassifikationsmodell (CT-NOW) entwickelt, das Sentinel-2-Zeitreihen nutzt, um Kulturarten auf Schlagebene in vier Superklassen (Getreide, Grünland, Mais, Sonstige) zu klassifizieren. Bei einem Konfidenz-Schwellenwert von 0,4 erreicht dieses Modell eine Macro-F1 von 0,45 bei 42 % Flächenabdeckung — die verbleibenden Felder erhalten ein explizites „unknown" statt einer unsicheren Zuordnung. Für die Erosionsmodellierung ergibt sich daraus ein direkter Verbesserungspfad: Da der C-Faktor zwischen Kulturarten stark variiert (Grünland ca. 0,01; Mais bis 0,45), würde eine feldspezifische Kulturartzuweisung den bisher verwendeten statischen C-Proxy-Raster substantiell ergänzen. Da die ABAG-Ergebnisse als Gesamtindex vorliegen, lässt sich ein aktualisierter C-Faktor per Verhältniskorrektur (C_neu / C_alt) ohne vollständigen Neuberechnungslauf integrieren.

9. Grenzen

Die derzeitige Evidenz unterliegt mehreren klaren Einschränkungen:

1. Die Ereignisfenster sind meteorologisch abgeleitet und keine direkten Erosionsbeobachtungslabels.
2. Finale Ablationen und Vergleichsmetriken liegen auf der vorliegenden Exportbasis noch nicht vollständig vor.
3. Ein kleiner Anteil von `0,19 %` Fehlerzeilen im Finallauf zeigt, dass auch im stabilisierten Produktionspfad numerische oder geometrische Sonderfälle verbleiben, wobei die Quote gegenüber früheren Läufen deutlich gesenkt werden konnte.

4. Aussagen zur kausalen Erosionsintensität müssen später mit unabhängigeren Referenzen weiter abgesichert werden.

10. Praktischer Nutzen

Bereits im aktuellen Stand ist der Ansatz für drei Einsatzfelder sinnvoll:

1. Screening und Priorisierung gefährdeter Flächen,
2. kartengestützte Nachvollziehbarkeit für Fachbehörden und Projektpartner,
3. Vorbereitung von Maßnahmen- und Szenarioläufen auf Basis kombinierter Risiko- und Ereignisinformation.

Die ArcEGMO-nahe Weiterentwicklung ist dabei bereits angelegt. Aus den bestehenden Outputs lassen sich priorisierte Flächen, Kartenlayer und spätere Vorher-Nachher-Szenarien über C- und P-Varianten ableiten.

11. Schlussfolgerung

Das Projekt etabliert für Sachsen-Anhalt eine reproduzierbare Brücke zwischen langfristiger Erosionsdisposition und ereignisbezogenem Schlagmonitoring. Der belastbarste derzeitige Beitrag ist eine produktionsfeste, auditierbare Pipeline mit sauber getrennter Ereignisvorberechnung, cache-basierter Modellphase und systematischen QA-Artefakten.

Wissenschaftlich ist der Ansatz damit bereits als methodischer und infrastruktureller Beitrag tragfähig. Die abschließende Bewertung der Modellgüte gegenüber Alternativen folgt in einer nachgelagerten Ablations- und Validierungsstufe auf Basis des nun vollständig gemergten und qualitätsgesicherten Exportstands.

12. Reproduzierbarkeit und Artefaktkarte

Zentrale Projektdateien für Methode, Betrieb und Paper-Artefakte sind:

1. Protokoll: `paper/PAPER_PROTOCOL_SA.md`
2. Methodik-Log: `paper/CHANGELOG_METHODIK_2026-02-28.md`
3. SA-Chunk-Runbook: `paper/RUNBOOK_SA_AUTO_EVENTS_CHUNKS_2026-02-24.md`
4. Paper-Asset-Runbook: `paper/RUNBOOK_PAPER_ASSETS_2026-02-28.md`
5. ArcEGMO-Brücke: `paper/ARCEGMO_BRUECKE_HYDROWATCH.md`
6. Arbeitsentwurf: `paper/MANUSCRIPT_DRAFT_SA_2026-02-28.md`

Abbildungsartefakte dieses Manuskripts sowie zugehörige Endartefakte:

1. `paper/figures/figure_01_pipeline.png`
2. `paper/figures/figure_02_histograms.png`
3. `paper/figures/figure_03_chunk_map.png`
4. `paper/figures/figure_04_top10_map.png`
5. `paper/exports/sa_chunks_icon2d_3y_spatial_filtered_50k/field_event_results_ALL_50chunks.csv`
6. `paper/exports/sa_chunks_icon2d_3y_spatial_filtered_50k/assets/`

13. Literatur

Alewell, C., Borrelli, P., Meusburger, K., Panagos, P. (2019): Using the USLE: Chances, challenges and limitations of soil erosion modelling. *International Soil and Water Conservation Research* 7(3), 203-225. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2019.05.004

Batista, P. V. G., Möller, M., Schmidt, K., Waldau, T., Seufferheld, K., Htitiou, A., Golla, B., Ebertseder, F., Auerswald, K., Fiener, P. (2025): Soil-erosion events on arable land are nowcast by machine learning. *CATENA* 251, 109080. https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109080

Eekhout, J. P. C., de Vente, J. (2020): How soil erosion model conceptualization affects soil loss projections under climate change. *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* 44(2), 212-232. https://doi.org/10.1177/0309133319871937

Matthews, F., Verstraeten, G., Borrelli, P., Panagos, P. (2023): A field parcel-oriented approach to evaluate the crop cover-management factor and time-distributed erosion risk in Europe. *International Soil and Water Conservation Research* 11(4), 558-573. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2022.09.005

Panagos, P., Borrelli, P., Poesen, J., Ballabio, C., Lugato, E., Meusburger, K., Montanarella, L., Alewell, C. (2015): The new assessment of soil loss by water erosion in Europe. *Environmental Science & Policy* 54, 438-447. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.08.012

Panagos, P., Ballabio, C., Himics, M., Scarpa, S., Matthews, F., Bogonos, M., Borrelli, P. (2021): Projections of soil loss by water erosion in Europe by 2050. *Environmental Science & Policy* 124, 380-392. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.012

Parsons, A. J. (2019): How reliable are our methods for estimating soil erosion by water? *Science of the Total Environment* 676, 215-221. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.307

Steinhoff-Knopp, B., Neuenfeldt, S., Erasmi, S., Saggau, P. (2025): Spatiotemporal detailed crop cover and management factor maps as agri-environmental indicators for soil erosion in Germany. *International Soil and Water Conservation Research*. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2025.06.002